Pflichtenheft

Leitstellensoftware für Video- und Sicherheitsalarme

Konsolidierte Arbeitsfassung

Version	1.0
Status	Konsolidierte Arbeitsfassung
Zweck	Fachliche Grundlage für Architektur, Roadmap und spätere Umsetzung
Stand	Erarbeitet in modularen Fachblöcken

Hinweis: Dieses Dokument beschreibt den fachlichen und technischen Soll-Zustand der ersten Systemversion sowie die bereits erkannten späteren Ausbaustufen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
2. Systemübersicht
3. Begriffsmodell
4. Alarmannahme
5. Alarmpipeline
6. Alarmansicht und Operator-Arbeitsplatz
7. Fehlalarm- und Echtalarmbearbeitung
8. Workflow, Maßnahmen und Abschlusslogik
9. Service-Modul
10. Monitoring und Störungspipeline
11. Karten- und Planmodul
12. Benutzerverwaltung, Rollen und Rechte
13. Reporting, Archiv und Beweissicherung
14. Schichtplanung
15. Systembetrieb und technische Rahmenbedingungen
16. Nichtfunktionale Anforderungen
17. Version-1-Pflichtumfang zusammengefasst
18. Spätere Erweiterungen
19. Offene Restpunkte
20. Empfohlene nächsten Schritte

Projektumfang auf einen Blick

Bereich	Kerninhalt Version 1	Später vorgesehen
Alarmbetrieb	Annahme, Pipeline, 2-Bildschirm-Bearbeitung, Bewertung, Abschluss	Automatisierte Maßnahmen, tiefere Workflowlogik
Service & Monitoring	VPN-basierter Gerätezugriff, Livebild, PTZ, technische Störungspipeline	erweiterte Gerätekonfiguration, tiefere Switch-Verwaltung
Karte & Pläne	DACH-Karte, Kamerapläne, Marker, Filter	historische Kartensicht, mobile Optimierung
Verwaltung	Rollen, Übergabe, Archiv, Reporting, Schichtplanung	2FA, feinere Rechte, Soll-/Ist-Abgleich
Betrieb	Docker auf Einzelserver, Backups, Logging, Restore-Grundfähigkeit	Hochverfügbarkeit, externe DB, NAS

1. Einleitung

1.1 Ziel des Systems

Ziel ist die Entwicklung einer webbasierten Leitstellensoftware zur zentralen Annahme, Bearbeitung, Überwachung, Dokumentation und Archivierung von Alarmen und technischen Störungen aus verteilten Sicherheitsstandorten.

Die Software soll aktive Alarme aus Standorten empfangen, strukturierte Bearbeitung durch Leitstellenmitarbeiter ermöglichen, technische Störungen erkennen, Servicezugriffe unterstützen sowie Nachweis, Beweissicherung und Reporting bereitstellen.

1.2 Systemcharakter

Die Lösung ist als Frontend-Backend-System mit Weboberfläche vorgesehen.

Das Frontend dient Operatoren, Leitstellenleitern, Service und Administration. Das Backend übernimmt Alarmverarbeitung, Monitoring, Workflowlogik, Archivierung, Reporting und Benutzerverwaltung. Eine Datenbank speichert Fach- und Betriebsdaten; ein Medienspeicher hält Clips und Bilder vor.

1.3 Geltungsbereich

Das Pflichtenheft beschreibt die fachlichen und technischen Anforderungen der ersten Produktversion sowie bereits erkennbare spätere Erweiterungen.

2. Systemübersicht

2.1 Grundmodell

Ein Standort besteht aus sicherheitsrelevanten Komponenten, insbesondere Router, NVR/NVA, Kameras, Dome-/PTZ-Kameras, bi-spektralen Kameras und Lautsprechern.

Die Standorte sind per VPN mit der zentralen Leitstellensoftware verbunden.

2.2 Benutzergruppen

Mindestens folgende Rollen sind vorgesehen: Administrator, Leitstellenleiter, Operator und Service.

2.3 Hauptmodule

Die Software gliedert sich in Alarmmanagement, Alarmansicht/Medienansicht, Workflow- und Maßnahmenmodul, Service-Modul, Monitoring/Störungspipeline, Karten- und Planmodul, Benutzer- und Rechteverwaltung, Archiv/Reporting/Export, Schichtplanung sowie Systembetrieb/Backup/Sicherheit.

3. Begriffsmodell

3.1 Alarmtyp

Alarmtypen beschreiben die Art des eingehenden Ereignisses. In Version 1 mindestens: Bewegung, Linienüberschreitung, Bereich betreten, Sabotage, Videoverlust, Kamera offline, NVR offline, Router offline, technisch bedingter Alarm und sonstige Störung.

"Technisch bedingter Alarm" ist ein eigener Alarmtyp. Er bedeutet, dass Service tätig werden muss, ohne dass eine unmittelbare Gefahrenlage besteht.

3.2 Bewertung

Ein Alarm kann bewertet werden als: noch nicht bewertet, Echtalarm oder Fehlalarm.

3.3 Status

Ein Alarmfall kann mindestens die Bearbeitungsstatus neu, in Warteschlange, reserviert, in Bearbeitung, abgeschlossen und archiviert besitzen.

4. Alarmannahme

4.1 Eingangskanäle

Die Software muss Alarme über mehrere Wege empfangen können, abhängig vom Hersteller oder Quellsystem.

4.2 Übertragungsmodell

Die Alarmübertragung erfolgt systemabhängig in Mischform: Alarmdaten und Medien zusammen, Alarmdaten zuerst mit anschließendem Mediennachladen oder Alarmdaten mit Teilmedien und späteren Ergänzungen.

4.3 Pflichtdaten eines Alarms

Ein Alarm soll mindestens enthalten: Zeitstempel, Standort-ID oder eindeutige Standortzuordnung, Kamera-ID oder Kamerabezeichnung, Alarmtyp, Alarmquelle, ein oder mehrere Bilder sowie mindestens einen Videoclip.

4.4 Unvollständige Alarme

Unvollständige Alarme dürfen nicht verworfen werden. Sie müssen als technischer Fehler markiert in die Pipeline eingestellt und gesondert geprüft werden.

4.5 Prioritäten

Alarme erhalten die Prioritätsstufen normal, hoch und kritisch.

Beispielhafte Zuordnung: normal = Kamera weg oder Systemstörung; hoch = Alarm; kritisch = Einbruch oder Anlage nicht erreichbar. Die Priorität ergibt sich aus einer Kombination von Eingangsdaten und Systemlogik.

5. Alarmpipeline

5.1 Zentrale Pipeline

Alle offenen Alarme laufen in eine zentrale Pipeline.

5.2 Zuständigkeiten

Zusätzlich muss das System standort- oder bereichsbezogene Zuständigkeiten unterstützen, z. B. geografische Gebiete oder organisatorische Bereiche.

5.3 Standardsortierung

Standardmäßig wird die Pipeline nach Priorität und anschließend nach Eingangszeit sortiert; die Sortierung soll anpassbar sein.

5.4 Reservierung

Wenn ein Operator einen Alarm öffnet, wird dieser reserviert. Andere sehen ihn weiterhin, können ihn aber nicht gleichzeitig bearbeiten. Der reservierende Operator kann ihn freigeben oder einem anderen Operator zuordnen.

5.5 Übernahme

Reservierte Alarme dürfen durch Leitstellenleiter und Administrator übersteuert bzw. übernommen werden.

5.6 Eskalation

Es müssen Eskalationen unterstützt werden für Häufung von Alarmen an einem Standort sowie für längere Zeiten ohne Bearbeitung von Alarmen. Die Zeitwerte sind konfigurierbar.

5.7 Zeitstufen

Für unbeantwortete Alarme sind mindestens die Eskalationsstufen gelb, rot und Eskalation vorzusehen. Rot darf nicht vor Gelb eintreten; Eskalation darf nicht vor Rot eintreten.

6. Alarmansicht und Operator-Arbeitsplatz

6.1 Mehrbildschirmbetrieb

Die Software ist für mindestens zwei Bildschirme auszulegen.

6.2 Bildschirm 1

Bildschirm 1 zeigt Pipeline und Bearbeitungsinformationen: Kunde, Standort, Kamera, Bearbeiter, Alarmtyp, Eingangszeit, Bewertungsstatus, Bearbeitungsstatus, hinterlegten Workflow und Notizfeld.

6.3 Bildschirm 2

Bildschirm 2 zeigt bei Alarmübernahme Standortkarte bzw. Objekt-/Kameraplan, Hervorhebung der auslösenden Kamera, Bild ca. 5 Sekunden vor Alarm, Bild zum Alarmzeitpunkt, Bild ca. 5 Sekunden nach Alarm sowie den Alarmvideoclip.

6.4 Verhalten bei neuen Alarmen

Wenn aktuell kein Alarm geöffnet ist, kann der nächste Alarm konfigurationsabhängig automatisch geöffnet werden. Pop-up-Fenster sind nur für kritische Alarme verpflichtend.

6.5 Livebild

Ein Livebild soll per Klick abrufbar sein.

6.6 Bi-spektrale Kameras

Bi-spektrale Kameras müssen mit Klarbild und Thermalbild unterstützt werden.

6.7 Videowiedergabe

Der Alarmclip soll möglichst direkt im Browser abspielbar sein; falls dies nicht möglich ist, soll ein geeigneter Viewer geöffnet werden.

6.8 PTZ in Alarmansicht

PTZ-/Dome-Steuerung soll optional und berechtigungsabhängig direkt aus der Alarmansicht möglich sein.

6.9 Lautsprecherzugriff

Bevorzugt soll im Alarmfall eine Live-Ansage möglich sein. Alternativ muss mindestens eine Konservenansage abspielbar sein.

6.10 UI-Prinzip

Die Oberfläche folgt dem Prinzip: Kerninformationen direkt sichtbar, weitere Informationen per Drilldown oder Pop-up.

6.11 Bediengeschwindigkeit

Die Alarmbearbeitung soll für Tastatur- und Hotkey-Bedienung optimiert werden.

7. Fehlalarm- und Echtalarmbearbeitung

7.1 Fehlalarm

Wird ein Alarm als Fehlalarm bestätigt, ist ein Kommentar optional; der Alarm wird abgeschlossen und archiviert.

7.2 Fehlalarmgründe

Bei Fehlalarm muss mindestens ein Grund ausgewählt werden, per Klickfeld und zusätzlich über Zahlentastatur.

7.3 Fehlalarmhäufung

Wenn an einem Standort oder einer Kamera in einem konfigurierbaren Zeitraum viele Fehlalarme auftreten, muss eine priorisierte Meldung erzeugt werden.

7.4 Markierung fehlalarmauffälliger Quellen

Quellen mit gehäuften Fehlalarmen werden nicht unterdrückt, sondern markiert.

8. Workflow, Maßnahmen und Abschlusslogik

8.1 Standort- und zeitabhängige Workflows

Workflows müssen mindestens abhängig sein von Standort, Wochentag bzw. normalen Zeiten, Wochenende und Sonderzeiten wie Veranstaltungen.

8.2 Version 1

In Version 1 werden Workflows als einfache Checklisten umgesetzt.

8.3 Pflichtschritte

Workflow-Schritte können konfigurierbar teilweise verpflichtend sein.

8.4 Maßnahmenarten Version 1

Mindestens zu unterstützen: Polizei anrufen, Sicherheitsdienst anrufen, Kunde anrufen, Lautsprecher Live-Ansage und Lautsprecher Konservenansage.

8.5 Maßnahmenausführung Version 1

In Version 1 werden Maßnahmen dokumentiert, aber nicht automatisiert ausgelöst. Automatischer Versand von SMS oder E-Mail ist spätere Ausbaustufe.

8.6 Maßnahmendokumentation

Zu jeder Maßnahme müssen mindestens Benutzer, Zeit, Maßnahmeart, Ergebnis/Status und Kommentar gespeichert werden.

8.7 Maßnahmenstatus

Es gibt einen festen Standardkatalog für Maßnahmenstatus.

8.8 Reihenfolge

Die Abarbeitung von Workflow-Schritten ist teilweise frei.

8.9 Abschluss

Ein Alarmfall darf nur abgeschlossen werden, wenn ein Abschlussgrund gewählt wurde.

8.10 Abweichung vom Workflow

Ein Operator darf vom Workflow abweichen, muss dies aber kommentieren.

8.11 Eskalation offener Alarmfälle

Offene Echtalarme müssen zeitabhängig eskalieren können. Die Zeiten sind konfigurierbar.

8.12 Parallele Maßnahmen

Mehrere Maßnahmen innerhalb eines Alarmfalls müssen parallel dokumentierbar sein.

8.13 Fallakte

Zu jedem Alarmfall ist eine chronologische Fallakte zu führen.

8.14 Umklassifizierung

Ein Alarm darf nachträglich umklassifiziert werden; dies ist mit alter und neuer Einstufung sowie Begründung zu protokollieren.

8.15 Kundenvorgaben

Standort- oder kundenspezifische Maßnahmenanweisungen sind in Version 1 Pflicht.

8.16 Alarmübergabe

Kann ein Alarm nicht bis zum Schichtende abgeschlossen werden, muss er explizit an einen anderen Operator übergeben werden. Zu protokollieren sind Zeitpunkt, abgebender und übernehmender Operator, betroffener Alarmfall und optional ein Kommentar.

9. Service-Modul

9.1 Ziel

Das Service-Modul dient für Ansicht und Diagnose, Live-Zugriff auf Geräte und den Zugriff auf Geräteeinstellungen über externe Oberflächen.

9.2 Zielkomponenten

Mindestens zu unterstützen: Router, Kameras, Dome-/PTZ-Kameras und NVR.

9.3 Zugriffskonzept

Der Zugriff erfolgt primär durch Aufruf externer Geräteoberflächen im VPN-Netz.

9.4 Öffnungsart

Externe Geräteoberflächen werden in einem Pop-up geöffnet.

9.5 Livebild

Ein Livebild soll im Service-Modul abrufbar sein, wenn technisch möglich.

9.6 PTZ

Pflichtfunktionen in Version 1: links/rechts, hoch/runter und Zoom. Presets nur, wenn auf dem Zielgerät bereits vorhanden.

9.7 Bi-spektrale Kameras

Zwischen Klarbild und Thermalbild soll umgeschaltet werden können. Gleichzeitige Darstellung beider Bilder ist spätere Ausbaustufe.

9.8 Lautsprecher

Im Service-Modul muss Live-Ansage und Konservenansage möglich sein.

9.9 Konfigurationsänderungen

Geräteeinstellungen werden nicht direkt in der Fachoberfläche geändert, sondern über den Live-Zugriff auf das jeweilige Gerät.

9.10 Berechtigungen

Das Service-Modul ist für alle Rollen nutzbar.

9.11 Protokollierung

Möglichst alle Serviceaktionen sind zu protokollieren, mindestens Gerätezugriff, Start Livebild, PTZ-Steuerung, Lautsprecheransage, Änderung von Einstellungen, Routerzugriff, NVR-Zugriff und Lautsprecher-Testfunktionen.

9.12 Zugangsdaten

Gerätebezogene Zugangsdaten werden in der Datenbank unter dem jeweiligen Standort verwaltet und sind nur für berechtigte Rollen sichtbar.

10. Monitoring und Störungspipeline

10.1 Konfigurationsmodell

Monitoring-Einstellungen müssen global und pro Standort konfigurierbar sein.

10.2 Prüfobjekte

Mindestens zu überwachen: Verbindung zum Standort, Router erreichbar, NVR erreichbar und Kameras erreichbar.

10.3 Erreichbarkeitsdefinition

Mehrstufige Prüfung mindestens über Ping, HTTP, API-Antwort und ONVIF-Antwort. VPN ist zwingende technische Voraussetzung.

10.4 Fehlversuche

Die Anzahl der Fehlversuche bis zur Störungserzeugung ist pro Standort konfigurierbar.

10.5 Rückkehr zu OK

Wenn eine Störung verschwindet, geht das System automatisch auf OK zurück.

10.6 Eigene Störungspipeline

Technische Störungen sollen in einer eigenen Störungspipeline geführt werden.

10.7 Prioritäten

Technische Störungen werden priorisiert, z. B. normal = einzelne Kamera offline; hoch = NVR offline; kritisch = kompletter Standort offline.

10.8 Einzelstörungen

Störungen werden einzeln pro Gerät erzeugt.

10.9 Gesamtstatus eines Standorts

Jeder Standort erhält den technischen Gesamtstatus OK, gestört oder offline.

10.10 Sichtbarkeit

Technische Störungen müssen sichtbar sein über Marker auf Karte, farbliche Kennzeichnung und Störungspipeline bzw. Servicepipeline.

10.11 Eskalation

Nur kritische Störungen müssen eskalieren.

10.12 Nicht behebbar

Wenn eine Störung nicht beseitigt werden kann, muss ein Servicefall angelegt werden können.

10.13 Wartungs-/Ausnahmestatus

Wartungsfälle werden markiert, nicht unterdrückt.

10.14 Historisierung

Technische Störungen müssen vollständig historisiert werden mit Beginn, Ende, Dauer, Gerät, Standort, Bearbeiter und Kommentar.

11. Karten- und Planmodul

11.1 Geografischer Bereich

Die Karte muss den DACH-Raum abbilden: Deutschland, Österreich und Schweiz.

11.2 Zweck

Die Karte dient Leitstelle und Service als aktiver Arbeitsbereich.

11.3 Standortdarstellung

Standorte werden mit kombinierter Visualisierung dargestellt: Symbol, farbliche Kennzeichnung, Blinken und weitere Statushinweise.

11.4 Pflichtzustände

Mindestens sichtbar unterscheidbar: technische Störung und offline.

11.5 Blinkregeln

Blinken mindestens bei kritischer Störung und Häufung von Alarmen; das Verhalten soll konfigurierbar sein.

11.6 Klickverhalten

Beim Klick auf einen Standort müssen Standortdetails, offene Alarme, offene Störungen, Servicezugriff und Objekt-/Kameraplan verfügbar sein.

11.7 Objekt-/Kameraplan

Pro Standort kann ein Objekt- bzw. Kameraplan hinterlegt werden.

11.8 Format

Bevorzugt als zoombare Bilddatei.

11.9 Kamerapositionen

Kameras werden über manuelle Marker verortet.

11.10 Alarmfallanzeige

Im Alarmfall sollen beide Varianten möglich sein: nur auslösende Kamera markieren oder zusätzlich Nachbarkameras darstellen.

11.11 Pflichtinformation im Plan

Mindestens die Kameranummer muss sichtbar sein.

11.12 Mehrere Pläne

Ein Standort darf mehrere Pläne besitzen.

11.13 Kartenfilter

Die Karte soll filterbar sein.

11.14 Livezustand

Version 1 bildet den Live-Zustand ab; historische Kartensicht ist spätere Ausbaustufe.

11.15 Zielgerät

Die Kartenansicht ist primär für große Bildschirme ausgelegt.

12. Benutzerverwaltung, Rollen und Rechte

12.1 Rollen

Pflichtrollen: Administrator, Leitstellenleiter, Operator und Service.

12.2 Rechteprinzip

In Version 1 rollenbasiert, später verfeinerbar.

12.3 Kombinierbarkeit

Ein Benutzer kann fachlich Operator- und Servicefunktionen kombinieren.

12.4 Alarmbearbeitung

Alarme dürfen bearbeiten: Administrator, Leitstellenleiter und Operator. Service nicht.

12.5 Service-Modul

Das Service-Modul dürfen alle Rollen nutzen.

12.6 Benutzerverwaltung

Benutzer anlegen, ändern, sperren und löschen darf nur der Administrator.

12.7 Login-Protokollierung

Mindestens zu protokollieren: Login, Logout und Fehlversuche.

12.8 Live-Status

Es muss sichtbar sein, welche Benutzer aktuell angemeldet, in Pause, aktiv, offline oder einem Alarm zugeordnet sind.

12.9 Pause

Pause wird manuell gesetzt; während der Pause dürfen keine neuen Alarme zugeordnet werden.

12.10 Session-Timeout

Automatische Abmeldung nur bei Inaktivität; die Zeit ist konfigurierbar.

12.11 Alarmübergabe

Es muss eine Funktion "Alarm übergeben" mit Empfängerbestätigung geben.

12.12 Logout-Sperre

Logout ist nicht erlaubt, solange offene Alarme zugeordnet sind; der Alarm muss abgeschlossen oder übergeben werden.

12.13 Archivzugriff

Archiv und Beweismittel dürfen nur Leitstellenleiter und Administrator sehen.

12.14 Zugriff auf technische Zugangsdaten

Nur Leitstellenleiter und Administrator.

12.15 Übersteuerung

Leitstellenleiter darf Reservierungen, Bearbeitungen und Übergaben übersteuern.

12.16 Benutzerstatus-Historie

Mindestens automatisch zu historisieren: Login, Logout, Pause, Rückkehr aus Pause, Alarmübernahme und Alarmübergabe.

12.17 Authentifizierung

In Version 1 sind Benutzername + Passwort sowie E-Mail + Passwort vorgesehen. 2FA ist spätere Ausbaustufe.

13. Reporting, Archiv und Beweissicherung

13.1 Zweck

Reporting dient Kundenberichten, Nachweis/Beweisführung und operativer Übersicht.

13.2 Pflichtkennzahlen

Mindestens auszuwerten: Anzahl aller Alarme, Anzahl Echtalarme, Anzahl Fehlalarme, Anzahl Polizeieinsätze, Anzahl Sicherheitsdiensteinsätze, Anzahl Kundenkontakte und Anzahl technischer Störungen.

13.3 Zeiträume

Auswertungen für Tag, Woche, Monat, Jahr und frei definierbaren Zeitraum.

13.4 Filter

Mindestens filterbar nach Kunde, Standort, Kamera, Alarmtyp, Operator, Störungstyp, Zeitraum, Bewertung, Abschlussgrund sowie offenen/geschlossenen Fällen.

13.5 Zeitkennzahlen

Zusätzlich auszuwerten: Zeit bis Alarmannahme, Zeit bis Bearbeitungsbeginn, Zeit bis Abschluss, Dauer offener Störungen und Dauer offener Alarme.

13.6 Archivinhalt

Mindestens zu speichern: Metadaten, Alarmtyp, Standort, Kamera, Zeitstempel, Bewertung, Maßnahmen, Bearbeiter, Kommentare, Alarmclip und ggf. Bilder.

13.7 Pflichtbeweismittel

Der Alarmclip ist zwingend zu speichern; zusätzliche Streams bei Bedarf.

13.8 Aufbewahrung

Daten sollen dauerhaft, mindestens jedoch 2 Jahre, gespeichert werden. Die Frist soll je Standort konfigurierbar sein.

13.9 Zugriff

Archiv und Reporting nur für Leitstellenleiter und Administrator.

13.10 Export

Mindestens zu unterstützen: PDF, Excel und Fallbericht.

13.11 Einzel-Fallbericht

Ein vollständiger Alarmfallbericht muss erzeugbar sein mit Grunddaten, Verlauf, Maßnahmen, Bearbeiter, Medienverweisen und Abschluss.

13.12 Periodische Berichte

In Version 1 keine automatische Erzeugung; Berichte werden individuell erstellt.

13.13 Archivschutz

Archivfälle sind nach Abschluss schreibgeschützt; Änderungen nur mit Sonderrecht.

13.14 Medienzugriff

Medien sollen im Browser sichtbar sein; Download nur für Berechtigte.

13.15 Technische Störungen

Technische Störungen sind vollständig in Reporting und Archiv einzubeziehen.

13.16 Dashboard

Eine Dashboard-Ansicht ist in Version 1 vorzusehen, mindestens mit offenen Alarmen, offenen Störungen, heutigen Fehlalarmen, kritischen Standorten und aktiven Operatoren.

14. Schichtplanung

14.1 Zweck

Die Schichtplanung dient Einsatzplanung und Besetzungsübersicht der Leitstelle.

14.2 Geltungsbereich

Nur für Leitstellenpersonal.

14.3 Schichten

Schichten sind frei definierbar.

14.4 Vorlagen

Sowohl Schichtvorlagen als auch freie Schichtanlage sind zu unterstützen.

14.5 Wiederkehrende Schichten

Nicht Bestandteil von Version 1.

14.6 Abwesenheiten

Abwesenheiten sollen in Version 1 unterstützt werden, z. B. Urlaub, Krankheit, Schulung, frei oder sonstige Abwesenheit.

14.7 Mindestbesetzung

Fachlich gewünscht, aber spätere Ausbaustufe. Zielwert: mindestens 2 Personen je Schicht.

14.8 Eignungslogik

Nicht Bestandteil von Version 1.

14.9 Soll-/Ist-Abgleich

Nicht Bestandteil von Version 1.

14.10 Übergabelogik im Planungsmodul

Nicht Bestandteil von Version 1.

14.11 Ansicht

Kombinierte Darstellung aus Kalender-/Wochenübersicht und Listenansicht.

14.12 Bearbeitungsrechte

Nur Leitstellenleiter und Administrator.

14.13 Mitarbeitersicht

Mitarbeiter können ihre eigenen Schichten sehen.

14.14 Vertretung/Tausch

Nicht Bestandteil von Version 1.

14.15 Feiertage

Mindestens Feiertagskennzeichnung in Version 1.

15. Systembetrieb und technische Rahmenbedingungen

15.1 Betriebsumgebung

Version 1 läuft auf einem einzelnen Linux-Server.

15.2 Docker-Stack

Pflichtcontainer: Frontend, Backend/API, Datenbank, Medienspeicher/Dateispeicher, Hintergrundjobs/Worker, Reverse Proxy und Backup-Komponente.

15.3 Datenbank

Im Stack, später extern möglich.

15.4 Medienablage

Version 1 lokal auf dem Server; später NAS / Netzlaufwerk möglich.

15.5 Backup-Umfang

Zu sichern sind Datenbank, Medien, Konfigurationen, Benutzer-/Rechtestruktur, Protokolle/Auditdaten, Schichtplanung sowie Standort- und Kamerapläne.

15.6 Backup-Arten

Automatisch und manuell.

15.7 Backup-Zeitplan

Konfigurierbar.

15.8 Restore

Ein Restore muss grundsätzlich möglich sein; eine ausgebaute Restore-Funktion ist spätere Ausbaustufe.

15.9 Verfügbarkeit

Version 1 mit normaler Produktionsverfügbarkeit; Hochverfügbarkeit ist spätere Ausbaustufe.

15.10 Zugriff auf Anwendung

Die Anwendung ist öffentlich erreichbar.

15.11 Sicherheitsmaßnahmen

Pflicht in Version 1: HTTPS, sichere Passwortspeicherung und Rollen-/Rechteprüfung.

15.12 Sichtbarkeit sensibler Zugangsdaten

Nur bestimmte Rollen dürfen diese sehen.

15.13 Technisches Logging

Mindestens zu protokollieren: Login/Logout/Fehlversuche, Systemfehler und Schnittstellenfehler.

15.14 Fehlerverhalten

Bei Nichterreichbarkeit oder Ausfällen: Retry-Logik, Fehler protokollieren und Alarm bzw. technische Störung erzeugen. Zeitwerte konfigurierbar.

15.15 Mandantenfähigkeit

Nicht Bestandteil von Version 1, spätere Ausbaustufe.

15.16 Lastannahme

Auslegung mindestens für ca. 80 Standorte, ca. 800 Kameras, ca. 5 gleichzeitig arbeitende Operatoren, ca. 5.000 Alarme je Schicht und Spitzenlast bis ca. 10.000 Alarme.

15.17 Updates

Updates sollen mit möglichst geringem Betriebsunterbruch möglich sein.

16. Nichtfunktionale Anforderungen

16.1 Bedienbarkeit

Die Oberfläche muss klar, gut lesbar, nicht überfrachtet und operativ schnell nutzbar sein.

16.2 Performance

Die Lösung muss auf die definierte Lastannahme ausgelegt sein.

16.3 Nachvollziehbarkeit

Alle fachlich und technisch relevanten Aktionen müssen nachvollziehbar protokolliert werden.

16.4 Erweiterbarkeit

Die Architektur muss modular und erweiterbar sein.

16.5 Sicherheit

Zugriffe und sensible Daten sind rollenbasiert abzusichern.

17. Version-1-Pflichtumfang zusammengefasst

Pflichtumfang

Alarmannahme aus mehreren Systemen, zentrale Alarmpipeline mit Reservierungslogik, Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz, Alarmbewertung und Fehlalarmbehandlung, standort- und zeitabhängige Workflow-Checklisten, Service-Modul mit Livezugriff und PTZ-Grundfunktionen, Monitoring von Router, NVR und Kameras, eigene Störungspipeline, DACH-Karte mit Standorten und Kameraplänen, Benutzer-, Rollen- und Übergabelogik, Archiv, Reporting, Export und Dashboard, Schichtplanung in Grundform, Docker-Betrieb auf Einzelserver sowie Backup, Logging und grundlegende Sicherheit.

18. Spätere Erweiterungen

Erkannte Ausbaustufen

Feinere Rechte- und Rollenmodelle, 2FA, Mandantenfähigkeit, automatische E-Mail-/SMS-Maßnahmen, komplexere Workflowlogik, gleichzeitige bi-spektrale Mehrfachdarstellung, wiederkehrende Schichtmuster, Soll-/Ist-Abgleich in der Schichtplanung,

Vertretung/Schichttausch, historische Kartenansichten, Hochverfügbarkeit, externe Datenbank, NAS-/erweiterte Medienablage, ausgebaute Restore-/Disaster-Recovery-Funktionen sowie detailliertere Reporting- und Analysefunktionen.

19. Offene Restpunkte

Noch zu konkretisieren

Konkrete Alarm-Schnittstellen je Hersteller, konkrete Streaming- und Medienformate, technische Absicherung gespeicherter Zugangsdaten, Detailkonzept Restore/Disaster Recovery, UI-Feindesign der Operatorenansichten sowie genaue Kataloge für Maßnahmenstatus und Abschlussgründe.

20. Empfohlene nächsten Schritte

Vorgehen

1. 1) Dieses Pflichtenheft redaktionell finalisieren.
2. 2) Muss / Soll / Später tabellarisch kennzeichnen.
3. 3) Zielarchitektur definieren.
4. 4) Datenmodell / Entitäten ableiten.
5. 5) Roadmap und Umsetzungsphasen erstellen.
6. 6) Danach erst technische Spezifikation und Coding.